

사용자 조사와 핵심 문제 [Real Problem]

공감·문제 정의: 실제 사용자의 행동과 발언에서 문제의 근거를 찾습니다.

대상과 조사 방법

대학생이 과제를 제출한 뒤 AI 사용을 의심받거나 AI 사용 내역을 밝혀야 할 때 겪는 문제를 조사했습니다.

방법 보도된 분쟁 사례 분석(당사자 발언) + 팀 실험 · 학생·교수 인터뷰는 10월 1주 예정 대상 AI 탐지 분쟁 사례 4건(국민대·항공대·고려대·서울 소재 대학 학생 / 선정: 2025~26 국
내 보도 중 당사자 발언·수치가 실린 사례) 기간 2026.9.21~9.27

관찰·발언·자료에서 확인한 사실	팀의 해석: 반복되는 어려움과 원인
① 국민대 박모(22): 직접 쓴 에세이가 AI 49%. “지적된 문장의 어투와 표현을 고치거나 아예 지워버리면서 겨우 수치를 맞췄다” ② 서울 소재 대학 O씨: 70% 판정. “안 썼다는 것을 어떻게 증명해야 하나요?” → 결국 다시 써서 제출	안 쓴 학생도 보여줄 기록이 없어, 글을 망가뜨리거나 다시 써서 대응함 (확인: ①②)
③ 항공대 신모(26): 60% 판정. “무슨 기준으로 표절이라 판단하는지 이해할 수 없었다” · 고려대: 제목만 바꿔 48%→82% ④ 국민대 교수: 탐지를 믿기 어려워 다음 학기부터 지필고사로 전환	원인: 탐지기는 결과물만 보고 추정해 기준이 불투명하고, 과정 기록이 없어 누구도 확인 못 함 (확인: ③④)
⑤ 교육부(2026.8): 탐지 결과만으로 판단 말고 과정 확인, AI 쓰면 사실·범위 공개 / 송실대: “양심에 맡긴다”	과정 확인 요구는 있는데 결과물만으론 누가 얼마나 했는지 모름 (확인: ⑤) AI 기록이 여러 앱에 흩어져 손으로 모으기 어려움 (추정: 10월 1주 인터뷰로 확인)

핵심 문제 정의 · 한 문장

대학생은 과제 제출 후 AI 사용을 의심받거나 밝혀야 하는 상황에서, 작성 과정이 기록으로 남지 않기 때문에, 자기가 직접 한 일을 보여주지 못하는 어려움을 겪는다.

근거·출처 ①③④ 이데일리, 「내손으로 썼는데 49% 표절? 못 믿을 AI 탐지 프로그램」, 2026.9.4 ② SBS, 「“안 썼다는 걸 증명하라니...” 누명 쓴 대학생 한둘 아니다?」, 2025.4.7 ③ 스토리오브서울, 「대학가에 퍼진 ‘GPT 회피 글쓰기」, 2025.12.22
⑤ 교육부, 「대학 AI 활용 윤리 가이드라인」, 2026.8.24(송대시보 2026.9.21 보도) / 송실대학교, 「구성원을 위한 ChatGPT 사용 안내」, 2023.5.9, 송대시보 2025.9.8

UX 인사이트와 해결 방향

해석·아이디어 도출: 조사에서 발견한 필요를 서비스의 개선 방향으로 연결합니다.

UX 인사이트 · 한 문장

대학생에게는, AI를 썼든 안 썼든 보여줄 과정이 없기 때문에, 따로 정리하지 않아도 작성 과정이 남는 기록이 필요하다.

유사사례 비교와 차별점

사례·서비스	해결 방식과 남은 한계	우리 서비스의 개선 방향
Grammarly Authorship (미국)	글 쓰는 창(구글 문서·Word) 안의 타이핑·붙여넣기·AI 사용을 자동 기록. 코드는 못 보고, 외부 AI 대화와 연결 못 해 보고 옮겨 친 글은 ‘직접 타이핑’으로 분류	AI 서비스, VS Code, Word처럼 여러 앱을 오가는 과정을 통째로 기록해 ‘작성 과정 요약’이나 ‘AI 활용 내역서’로 만들어 줌
카피킬러 GPT킬러 (한국)	다 쓴 결과물만 보고 “AI가 썼을 확률”을 추정함. 교육부·송실대 모두 이것만으론 믿기 어렵다고 함. 안 써도 의심받을 수 있음	판정·점수를 매기지 않음. 비슷한 AI 답은 학생이 직접 확인해 연결. 탐지기가 의심하면 그때 과정 기록을 열어 확인

핵심 Research Question과 검증 방법

자동 AI 활용 내역서는 손으로 쓰는 내역서보다, 학생의 부담을 줄이면서도 실제 AI 사용을 빠짐없이 담는가?

비교 과업 같은 과제 후 내역서 쓰기 (손 vs Trace) **측정 지표** 작성 시간, 빠진 AI 사용(녹화 대조), 부담감(5점) **평가 대상·방법** 학생 6명, 순서 교차

사례 출처 Grammarly Authorship 공식 도움말·블로그, 무하유 GPT킬러 소개 (2026.9.27 확인) **인사이트의 근거** 1장 ①~⑤

서비스 개념과 핵심 기능 범위

범위 결정: 핵심 문제를 해결하는 데 필요한 기능과 이번 학기의 구현 한계를 정합니다.

서비스 개념

Trace는 대학생이 과제의 작성 과정과 AI 사용 내역을 밝히는 일을, 손 정리 없이 자동 기록으로 하도록 돕는 PC 프로그램·웹이다.

대표 사용 시나리오

01 “과제 시작” 누르기 02 평소처럼 과제 (Trace가 자동 기록) 03 요약 확인·AI 답 연결 고르고 제출

핵심 기능 2~3개	대응하는 문제·인사이트	구현 완료 기준
① 작성 과정 자동 기록	안 썼든 썼든 보여줄 과정이 없음 (1장 ①②⑤)	과제 시작 후 ChatGPT 답을 복사해 VS Code에 붙이면, 기록 화면에 질문·답·붙인 위치가 한 줄로 뜸
② 요약 1장 (두 종류)	안 쓴 학생은 안 썼음을, 쓴 학생은 쓴 사실과 범위를 보여줘야 함 (1장 ②⑤)	과제 끝을 누르면 1장 PDF가 나옴 — 금지 과제: AI 답 붙여넣기 건수·작업 시간 / 허용 과제: 쓴 AI·질문 수·연결된 곳
③ 의심받을 때 과정 공개	탐지만으로 판단 불가, 과정 확인 필요 (1장 ③④⑤)	공유 링크를 열면 학생이 확인한 연결마다 원래 AI 답과 고친 결과가 나란히 뜨고(점수 없음), 기록을 고쳤으면 ‘조작됨’이 뜸

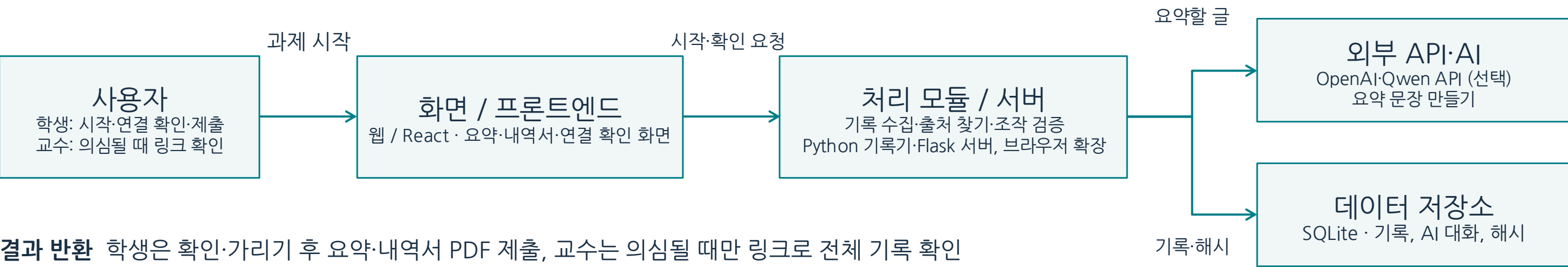
추가 기능 팀 과제 기록 합치기, 한글(HWP) 문서 기록, 데스크톱 AI 앱 대화 가져오기, 작성 과정 되감기

제외 범위 기능: 구글 문서 동시 편집, AI 사용 판정·점수

서비스 구조와 구현 가능성

초기 검증: 핵심 기능의 작동 구조와 가장 불확실한 기술의 테스트 결과를 제시합니다.

시스템·서비스 아키텍처 · 팀의 구조와 데이터로 수정



핵심 기술 테스트 · 1~2개

기술·검증 항목	실험 방법·성공 기준	실제 결과·증거	한계·대안
① 붙여넣은 글의 출처 찾기	입력: 기록 38개 중 붙여넣기 4건 (AI 답 2, 파일 1, 복사 기록 없음 1) 성공 기준: 4건 모두 정답과 같음 환경: Windows 11, Python 3.12	4건 모두 맞음 (4/4) · 실행 화면 ① 출처 찾기: 4/4 맞음 200자 출처=chrome.exe (ai) AI 답=True → 14자 출처=explorer.exe (other) AI 답=False → 77자 출처=없음 AI 답=False 120자 출처=chrome.exe (ai) AI 답=True →	복사한 뒤 고쳐서 붙이면 못 찾음. 몇 초마다 가져온 문서와 비교해서 보완
② 기록 조작 찾기 (해시 체인)	정상: 원본 기록 38개 검증 실패 상황: 글자 수 1 바꾸기, 기록 1개 지우기 성공 기준: 둘 다 “조작됨” + 위치 표시 코드: tests/기술테스트_제안서.py	원본 통과, 조작 2건 모두 잡음 · 실행 화면 ② 원본 검증: (True, None) 글자 수 1 바꿈 → (False, 'evt_000013') 기록 하나 지움 → (False, 'evt_000014') ✓ 통과	서버 관리자가 통째로 새로 만들면 못 막음. 나중에 외부 시간 도장 추가

미실시 항목 문장 단위 출처 찾기, AI 질문 원문 가져오기 — 사유: 9/24 방향 전환으로 개발 전 · 예정: 10월 1주
기능 범위 조정 유지: 기록·요약·조작 표시 / 축소: 문장이 부정확하면 문단 단위 / 대체: 질문 원문을 못 가져오면 대화 내보내기 파일

전체 일정과 팀 협업 계획

실행 계획: 누가, 언제까지, 무엇을 완성할지 정하고 협업 규칙을 합의합니다.

주차별 일정과 산출물

주차	주요 작업	완료 산출물·마감
6~8주	기획·UX/UI·구조 설계, 핵심 기술 개발	학생·교수 인터뷰(10월 1주), 화면·User Flow·데이터 설계, 10/7 첫 연결, 문장 출처 테스트 (~8주)
9주	중간 점검·피드백 (Pin-up)	수정안·기능 범위 확정 (9주)
10~13주	구현·연동·사용자 테스트	10주 문장 출처·요약 PDF, 11주 서버·링크 12주 학생 6명 테스트, 13주 오류 수정
14주	최종 발표·서비스 시연	작동 서비스 시연·발표 자료 (14주)
15주	정리·학습 성찰	개인 성찰 보고서 (15주)

역할과 책임(R&R)

팀원	책임 산출물·마감
김용현	서버·DB·로그인, 요약 PDF, 공유 링크 10/7 첫 연결 · 11주 연동 · 13주 완성
박상진	기록기·브라우저 확장, 문장 출처 찾기, 요약 화면 10/7 첫 연결 · 10주 출처 · 13주 완성

공동 작업: 인터뷰·사용자 테스트(책임 김용현),
발표 자료·시연(책임 박상진)

컨벤션 · 팀이 실제 적용할 규칙

파일·디자인 이름 번호-이름 (예: 1-기획, 3-코드) 코드·Git·API 기능별 브랜치 → PR로 합치기

진행 공유·검토 매주 일요일 21시 README에 진행·막힌 점, PR은 상대가 확인 변경·이슈 처리 GitHub 이슈로 기록, 둘이 합의